



Sociedade interbancária e sistemas de pagamento

Pagamento Web – Especificação Serviço

Código:	MOP021
Versão:	13
Data Criação:	Fevereiro 2010
Data da versão:	Maio 2023
Criado por:	SISP
Aprovado por:	Diretor Geral
Nível de confidencialidade:	Público

Histórico de Versões

Data	Autor		Versão	Descrição
	Feito por:	Verificado por:		
Fevereiro 2010	SISP/JG	SISP/JG	01	Criação
Outubro 2010	SISP/JG	SISP/JG	01	Revisão do documento
Fevereiro 2011	SISP/JG	SISP/JG	01	Revisão do documento
Abril 2011	SISP/JG	SISP/JG	02	Adição de pagamento com cartão vinti4
Maio 2011	SISP/JG	SISP/JG	02	Revisão do documento
Maio 2011	SISP/JG	SISP/JG	02	Revisão do documento
Setembro 2011	SISP/JG	SISP/JG	02	Revisão do documento
Fevereiro 2012	SISP/JG	SISP/JG	03	Adição do parâmetro "urlMerchantResponse"
Maio 2012	SISP/JG	SISP/JG	03	Revisão do documento
Maio 2012	SISP/JG	SISP/JG	04	Atualização ficheiro VBVT: adição do tipo cartão e comissão.
Fevereiro 2013	SISP/JG	SISP/JG	05	Novas funcionalidades Atualização
Fevereiro 2014	SISP/JG	SISP/JG	06	Atualização: • Obrigatoriedade de implementação do estorno • Boas práticas de segurança • Adição de período de atualização do posAutCode • Eliminação do "Learn More"
Outubro 2016	SISP/LZ	SISP/JG	06	Revisão do documento
Maio 2018	SISP/LZ	SISP/JG	06	Revisão do documento
Junho 2018	SISP/LZ	SISP/JG	07	Adição dos parâmetros email e zipcode no Pedido de Pagamento
Agosto 2018	SISP/LZ	SISP/JG	07	Adição do parâmetro "urlMerchantResponse" no Estorno
Outubro 2018	SISP/LZ	SISP/JG	08	Atualização do VbV para processar Verified by vinti4. • Atualização de Parâmetros;
Março 2020	SISP/LZ	SISP/JG	09	• Operação de Estorno de Pagamento passa a ser opcional.
Agosto 2021	SISP/AM	SISP/JG	10	• Atualização de parâmetros de resposta nas transações com erros • Atualização do parâmetro <i>amount</i> recebendo apenas valor inteiro

Julho 2022	SISP/AM	SISP/JG	11	• Migração para protocolo EMV 3D secure versão 2.2 • Inclusão de alguns parâmetros adicionais para processamento através do EMV 3D Secure
Setembro 2022	SISP/AM	SISP/JG	12	• Atualização dos parâmetros EMV 3D Secure. • Detalhamento dos parâmetros por tamanho e tipo. • Exclusão do parâmetro purchaseDate do JSON 3DSServer, passando a considerar os dados do parâmetro TimeStamp.
Maio 2023	SISP/AM	SISP/JG	13	• Retificação de nomes dos parâmetros: FingerPrint, FingerPrintVersion e TimeStamp. • Atualização dos requisitos técnicos. • Redefinição de alguns parâmetros 3DSSERVER como sendo obrigatórios e os restantes como sendo opcional. • Inclusão dos parâmetros DCC

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento tem carácter confidencial e não deverá ser duplicado, publicado ou divulgado, na totalidade ou parcialmente, a terceiros sem autorização prévia da SISP.

Índice

1	Enquadramento	6
1.1	Objetivo	6
1.2	Definições	6
1.3	Enquadramento	6
1.4	Requisitos Técnicos	6
2	Especificação das Mensagens.....	7
2.1	Fluxo de Mensagens	7
2.2	Pagamento	8
2.2.1	Pedido de Pagamento (Comerciante -> SISP)	8
2.2.2	Resposta ao Pedido de Pagamento (SISP -> Comerciante).....	13
2.2.2.1	Parâmetros de resposta DCC	13
2.2.2.2	Parâmetros de resposta DCC no recibo	16
2.2.2.3	Observação dos resultados de processamento	17
2.3	Estorno de Pagamento	17
2.3.1	Pedido de Estorno (Comerciante -> SISP)	17
2.3.2	Resposta ao Pedido de Estorno (SISP -> Comerciante)	19
2.3.2.1	Observação dos resultados de processamento	20
2.4	Mensagens de Erros	20
3	Ficheiro de Reconciliação	21
3.1	<i>Header</i>	21
3.2	Detalhe de Compra.....	21
3.3	Detalhe de Estorno	22
3.4	Detalhe de Pagamento.....	23
3.5	<i>Trailer</i>	23
3.6	Informações Gerais.....	23

1 ENQUADRAMENTO

1.1 Objetivo

Este documento define o protocolo para a disponibilização do serviço de pagamento no *site* do comerciante com cartões certificados pela SISP.

Protocolo este que permite a integração de pagamentos no *site* do comerciante, por meio da rede vinti4 e consiste na troca de mensagens entre a página do comerciante, MPI/3DS Server e o *site* da SISP, usando o método *post*.

Para melhorar a segurança nos pagamentos online, foi disponibilizado o novo protocolo descrito como EMV 3D Secure.

O protocolo de autenticação 3D Secure é baseado em um modelo de três domínios onde o Domínio do Adquirente e o do Emissor são conectados pelo Domínio de Interoperabilidade, com a finalidade de autenticar um Portador de Cartão durante uma transação de comércio eletrônico (e-commerce) ou para fornecer verificação de identidade e confirmação da conta.

Nota: Este documento descreve os componentes do domínio da SISP e do Comerciante.

A reconciliação das transações é efetuada por meio do ficheiro VBVT gerado no momento da compensação vinti4, realizado diariamente a partir das 00h00.

1.2 Definições

- Arquitetura e Fluxo

1.3 Enquadramento

O processamento da transação consiste em um conjunto de processos, que são da responsabilidade do MPI/3DS Server, tais como a validação da autenticação do comerciante na SISP, validação da autenticação do cliente junto ao Banco, processamento do pedido de autorização de débito junto do Banco, processamento e envio do resultado da transação ao comerciante.

Cabe ao comerciante no seu *site*, garantir a escolha do produto/serviço a ser adquirido/consumido pelo cliente e após *checkout*, deve enviar os parâmetros necessário via método *POST* do MPI para uma página a ser indicada pela SISP, onde será feita a recolha dos dados do cartão do cliente, o que permite processar a transação e tratamento do resultado da transação, que é enviada ao *site* do comerciante, via método *post* no parâmetro *urlMerchantResponse*.

1.4 Requisitos Técnicos

O *site* do comerciante deve ter um certificado válido emitido por uma entidade certificadora, ou seja, deve ser implementado por meio de um protocolo HTTPS. Sendo que, todas as mensagens transmitidas entre os participantes devem ser seguras, por meio de sessões usando protocolo de segurança TLS.

O pedido de pagamento deve ser enviado no formato **formData**.

Para o processamento no protocolo EMV 3DSSecure, o conteúdo da mensagem no formato JSON deve ser codificado no formato **Base64 encoding**.

2 ESPECIFICAÇÃO DAS MENSAGENS

Para todos os pedidos (*request*) enviados pelos clientes é recebido o resultado do processamento (*response*). Assim sendo, os campos são esperados para processamento tal como se encontram especificados. E ainda deve-se considerar que o sistema é *case sensitive*. A transação pode ser iniciada a partir de uma página diferente do domínio onde o MPI/3DS Server encontra-se instalado e a resposta também pode ser enviada para uma página num domínio diferente do MPI/3DS Server.

2.1 Fluxo de Mensagens

O comerciante deve aplicar a política de segurança e configuração adequada ao *site*, com regras de acesso seguras devido à exposição à Internet.

Abaixo é apresentado o fluxo do processamento das transações.

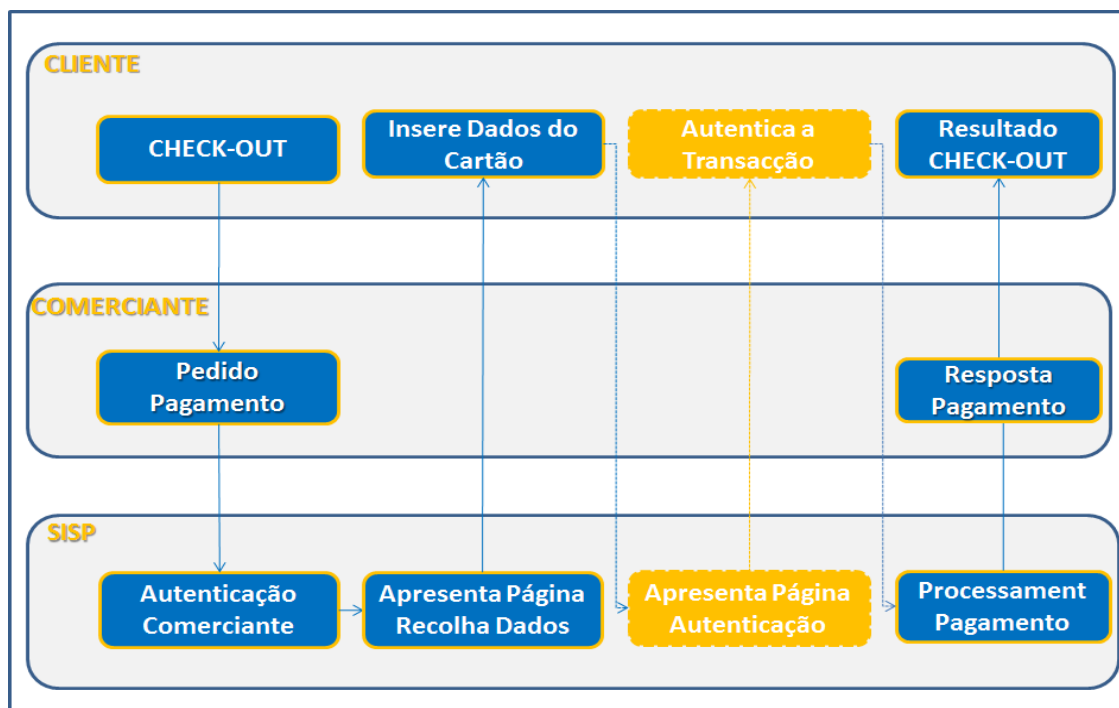


Figura 1: Fluxo de Processamento das Transações.

- O cliente executa o “check-out” com o produto e serviço pretendido.
- O comerciante adiciona dados que o caracterizam aos dados do pagamento e faz um pedido para a SISP através do *post* para o *url* a ser indicado pela SISP.
- A SISP autentica o comerciante usando dados definidos na caracterização do comerciante.
 - Em caso de falha é devolvido erro ao comerciante.

- b. Em caso de sucesso prossegue-se para o próximo passo.
- d. No *site* da SISP é apresentada a página para a recolha dos dados impressos no cartão e convidado o cliente (portador do cartão) a inserir esses dados e elementos de segurança.
- e. O cliente é convidado a autenticar a transação com base no método de autenticação usado pelo seu banco.
- f. Após a autenticação do cliente com sucesso é feito o processamento da autorização.
- g. A SISP envia a resposta de pagamento ao comerciante com o resultado da transação indicando sucesso ou falha.

2.2 Pagamento

2.2.1 Pedido de Pagamento (Comerciante -> SISP)

O *site* do comerciante deve disponibilizar uma interface que possibilita a escolha de produtos e serviços, e ainda recolha de informações necessárias para que seja possível efetuar o pedido de pagamento. Ainda o *site* do comerciante deverá enviar os parâmetros abaixo, usando o método *POST* para o URL disponibilizado pela **SISP** usando o protocolo **https**¹.

Para processamentos de 3DSServer devem ser incluídos os campos adicionais que estão na tabela abaixo secção - **Parâmetros adicionais para processamentos 3DSServer**

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
transactionCode	1	N		Indica o tipo de transação que se está a iniciar. Pode assumir os seguintes valores: 1 – Compra; 2 – Pagamento de Serviço; 3 – Recarga, pré-pago ou doação. Por padrão assume o valor 1 (Compra).
posID	8	N		Identifica o terminal virtual do comerciante na rede vinti4. Deve ser gerado pela SISP e atribuído ao comerciante.
merchantRef	15	A		Referência de pagamento. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
merchantSession	15	A		Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
amount	13	N		Montante da transação – aceitam-se apenas valores inteiros, sendo que,

¹ Não serão aceitas comunicações que não sejam HTTPS (HTTP Secure).

				se for utilizado virgula ou pontos (ex: 13,51) o sistema acusa erro. As casas decimais não são consideradas em Escudo Cabo-Verdiano (CVE).
currency	3	N	=132	Código de moeda da transação. Deve ser preenchido sempre com valor "132", Escudos de Cabo Verde, conforme a ISO 4217.
is3DSec	1	A	=1	Indica que o comerciante participa no 3D-Secure. Deve ser preenchido sempre com valor "1".
urlMerchantResponse		A		Indica o URL para o qual a SISP/MPI deverá enviar o resultado do processamento da transação.
languageMessages	2	A		Idioma da resposta da transação. Especificação usada é ISO 639-1. Valores: en – English; pt – Português.
FingerPrint ²		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para: - Validar a integridade dos dados enviados do Comerciante para a SISP; - Validar origem dos dados.
FingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do <i>fingerPrint</i>
TimeStamp	19	A		TimeStamp da Transação. No formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
entityCode	5	N		Código de Entidade do Serviço. - Para "transactionCode" = "1" não é utilizado; - Para "transactionCode" = "2", ou "3" é obrigatório.
referenceNumber	9	N		Referência de Serviço que se pretende pagar. - Para "transactionCode" = "1" não é utilizada; - Para "transactionCode" = "2" deve ser preenchida com a referência da factura que se pretende pagar; - Para "transactionCode" = "3" deve ser preenchida com o número de telemóvel.
Parâmetros adicionais para processamentos 3DSServer			Aplica-se apenas para transactionCode = 1 - compra	
acctID	64	A	Recomendado	Identificador da conta-utilizador do titular do cartão.

² Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1.**

acctInfo		Objeto	Recomendado Ex: "acctInfo": { "chAccAgeInd": "05", "chAccChange": "20220328", "chAccDate": "20220328", "chAccPwChange": "20220328", "chAccPwChangeInd": "05", "suspiciousAccActivity": "01" },	Informações da conta-utilizador do titular do cartão. Objeto JSON com alguns parâmetros específicos que disponibiliza informações adicionais sobre o cliente-utilizador de site do comerciante. Estas informações devem ser definidas/geradas pelo próprio comerciante.
• chAccAgeInd	2	A	Recomendado Valores: 01 = sem conta 02 = criado durante a transação 03 = menos 30 dias 04 = entre 30 e 60 dias 05 = mais 60 dias	Indicador de tempo da conta-utilizador do titular do cartão.
• chAccChange	2	A	Recomendado	Data de alteração da conta-utilizador do titular do cartão (formato: yyyyMMdd).
• chAccDate	8	A	Recomendado	Data da conta-utilizador do titular do cartão (formato: yyyyMMdd)
• chAccPwChange	8	A	Recomendado	Data de alteração da senha da conta-utilizador do titular do cartão (formato: yyyyMMdd).
• chAccPwChangeInd	2	A	Opcional Valores: 01 = sem conta 02 = criado durante a transação 03 = menos 30 dias 04 = entre 30 e 60 dias 05 = mais 60 dias	Indicador de alteração de password da conta-utilizador do titular do cartão.
• suspiciousAccActivity	2	A	Recomendado Valores: 01 = Não Suspeito 02 = Suspeito	Atividade de conta-utilizador suspeita. Indica se o comerciante experimentou atividade suspeita do utilizador em questão (inclui reclamação fraude anteriores)
addrMatch	1	A	Opcional Valores: Y - true N - false	Indicador de correspondência de endereço: indica se o endereço de cobrança é o mesmo que o endereço de envio. Caso o valor for "Y" - true, os valores preenchidos nos campos billAddr**

				devem ser substituídos nos campos shipAddr**.
billAddrCountry ³	3	A	Obrigatório	O país do endereço de cobrança do Titular do cartão associado ao cartão usado para esta compra. Deve ser o número de três dígitos ISO 3166-1.
billAddrCity	50	A	Obrigatório	Cidade do endereço de cobrança do titular do cartão
billAddrLine1	50	A	Obrigatório	Endereço 1 de cobrança do titular do cartão.
billAddrLine2	50	A	Opcional	Endereço 2 de cobrança do titular do cartão.
billAddrLine3	50	A	Opcional	Endereço 3 de cobrança do titular do cartão.
billAddrPostCode	16	A	Obrigatório	Código postal do endereço de cobrança do titular do cartão.
billAddrState	3	A	Opcional	Estado do endereço de cobrança do titular do cartão. Deve ser o código de subdivisão do país definido na ISO 3166-2.
email	254	A	Obrigatório	Endereço de e-mail do titular do cartão.
shipAddrCity	50	A	Opcional	Cidade do endereço de entrega do titular do cartão.
shipAddrState	3	A	Opcional	Estado do endereço de entrega do titular do cartão. Deve ser o código de subdivisão do país definido na ISO 3166-2.
shipAddrCountry	3	A	Opcional	País do endereço de entrega do titular do cartão. Deve ser o número de três dígitos ISO 3166-1.
shipAddrLine1	50	A	Opcional	Endereço 1 de entrega do titular do cartão.
shipAddrPostCode	16	A	Opcional	Código postal do endereço de entrega do titular do cartão.
workPhone	cc: 1-3 subscriber :15	Objec to	Opcional "workPhone" => ["cc" => "123", "subscriber" => "2389112233"],	Telefone do trabalho do titular do cartão. "cc" (Country Code) = Código do país em que pertence o contacto, "subscriber" = Número do contacto.
mobilePhone	cc: 1-3	Objec to	Opcional "mobilePhone" => ["cc" => "123",	Número de telemóvel do titular do cartão.

³ Para obter a lista de dados ISO 3166-1, contactar gestao.operacoes@sisp.cv

	subscriber :15	"subscriber" => "2389112233"],	"cc" (<i>Country Code</i>) = Código do país em que pertence o contacto, "subscriber" = Número do contacto.
purchaseRequest		Obrigatório Base64	Conversão do JSON contendo todos os Parâmetros adicionais de processamentos 3DSServer, para a base64.

Exemplo da estrutura de JSON com os parâmetros adicionais de processamentos 3DSServer

```
{
  "acctID": "x",
  "acctInfo": {
    "chAccAgeInd": "05",
    "chAccChange": "20220328",
    "chAccDate": "20220328",
    "chAccPwChange": "20220328",
    "chAccPwChangeInd": "05",
    "suspiciousAccActivity": "01"
  },
  "email": "client@email.com",
  "addrMatch": "N",
  "billAddrCity": "City",
  "billAddrCountry": "620",
  "billAddrLine1": "Palmarejo",
  "billAddrLine2": "Assomada",
  "billAddrLine3": "",
  "billAddrPostCode": "000",
  "billAddrState": "18",
  "shipAddrCity": "Palmarejo",
  "shipAddrCountry": "620",
  "shipAddrLine1": "000",
  "shipAddrPostCode": "000",
  "shipAddrState": "18",
  "workPhone": {
    "cc": "123",
    "subscriber": "2389112233"
  },
  "mobilePhone": {
    "cc": "123",
    "subscriber": "2389112233"
  },
}
```

[illegible]

Como resposta o MPI/3DSserver irá enviar os parâmetros abaixo usando o método “*post*” para o URL enviado como parâmetro em *urlMerchantResponse*. Na ausência do parâmetro no *request* é enviado para o URL indicado pelo comerciante no momento da certificação.

Nos processamentos 3DSServer o comerciante pode aceitar o pagamento com utilização do DCC - “*Dynamic Currency Conversion*”. Para o caso em que o processamento da transação foi feito com utilização do DCC, o comerciante recebe alguns **parâmetros de repostas DCC**. Estes parâmetros devem ser incluídos no recibo do pagamento que é apresentado ao cliente.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
merchantRespMerchantRef	15	A	Copiado do pedido	A Referência do pagamento. Deve ser gerada pelo sistema do comerciante.
merchantRespMerchantSession	15	A	Copiado do pedido	Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
merchantRespErrorCode	1	A		Código de erro (sómente em caso de erro).
merchantRespErrorDescription	100	A		Descrição do erro (sómente em caso de erro).
merchantRespErrorDetail	100	A		Detalhe do erro (sómente em caso de erro).
merchantRespAdditionalErrorMessage	100	A		Mensagem de erro que deve ser apresentada ao cliente (sómente em caso de erro).
merchantRespCP	4	A		Período Contabilístico em que a transação se realizou.
merchantRespTid	8	A		Juntamente com o “merchantRespCP”

				identificam unicamente uma transação na rede vinti4.
merchantRespPan	21	A	Copiado do pedido	Este campo é truncado no seguinte formato *****1234, sendo: "1234" os últimos 4 dígitos do PAN.
merchantRespPurchaseAmount	13,2	N	Copiado do pedido	Montante da transação.
merchantRespMessageID	20	A		Identificador de mensagem gerado para a transação.
merchantResp	1	A	• C – Transação processada com sucesso. • Null – indica a transação processou com erro.	Código de resposta da transação. Juntamente com o messageType indica o sucesso ou insucesso da transação.
languageMessages	2	A	• PT - Português • EN – Inglês	Idioma em que serão enviados os erros.
messageType	1	A	• 6 ou Null – Transação processado com erro; • 8 – Transação processado com sucesso; • P – Transação de Pagamento Serviço com sucesso. • M - Transação de Recarga com sucesso.	Indica o tipo de mensagem. Juntamente com o merchantResp indica o sucesso ou insucesso da transação.
merchantRespTimeStamp	19	A		Indica o TimeStamp da resposta da transação.
merchantRespReloadCode	12	N		Código de Recarga. Este campo é preenchido a zero quando uma operação de recarga se realiza em RealTime.
merchantRespClientReceipt	400	A		Recibo da transação (se for Pagamento de Serviço ou Recarga).
merchantRespScreenError	60	A		Mensagem de erro a apresentar na tela.
merchantRespEntityCode	5	N		Código de Entidade do Serviço (se for Pagamento de Serviço ou Recarga).
merchantRespReferenceNumber	9	N		Referência de Serviço que se pretende pagar (se for

				Pagamento de Serviço ou Recarga).
resultFingerPrint ⁴		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para: - Validar a integridade dos dados enviados pela SISP ao Comerciante; - Validar a origem dos dados.
resultFingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do fingerPrint
Parâmetros de resposta DCC			Aplica-se apenas para transactionCode = 1 e comerciantes com DCC ativado	
dcc	1	A	"Y" ou "N"	Indica se o titular do cartão optou por usar a conversão de moeda dinâmica. Caso o DCC for "Y", o comerciante deve apresentar as informações do DCC no recibo emitido ao titular do cartão.
dccAmount	13,2	N	obrigatório se dcc = Y	Montante dcc formatado (ex. 16,68 US\$). Montante total na moeda estrangeira.
dccCurrency	3	N	[obrigatório se dcc = Y]	Moeda dcc (letras ISO 4217)
dccMarkup	13,2	N	[obrigatório se dcc = Y]	Taxa do serviço DCC assumido/aceito pelo titular do cartão.
dccRate		N	[obrigatório se dcc = Y]	Taxa de cambio usada na conversão dcc.

⁴ Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1.**

2.2.2.2 Parâmetros de resposta DCC no recibo

Exemplo 1 da estrutura do recibo com parâmetros DCC:

Recibo

Taxa de conversão \ Currency Conversion Rate: 1 ["*dccCurrency*"]= ["*dccRate*"] CVE

Taxa do serviço DCC \ DCC Markup: ["*dccMarkup*"] ["*dccCurrency*"]

Moeda de Transação \ Transaction Currency: ["*dccCurrency*"]

[] TOTAL: ["*amount*"] CVE

[x] TOTAL: ["*dccAmount*"] ["*dccCurrency*"]

I have been offered choice of currencies and agreed to pay in ["*dccCurrency*"].

Dynamic Currency Conversion (DCC) offered by rede vinti4.

Exchange rate provided by Banco de Cabo Verde.

Exemplo 2 da estrutura do recibo com parâmetros DCC:

Recibo

Taxa de conversão \ Currency Conversion Rate: 1 USD = [92.65882] CVE

Taxa do serviço DCC \ DCC Markup: [0.31] [USD]

Moeda de Transação \ Transaction Currency: [USD]

[] TOTAL: [1000] CVE

[x] TOTAL: [10.58] [USD]

I have been offered choice of currencies and agreed to pay in [USD]

Dynamic Currency Conversion (DCC) offered by rede vinti4.

Exchange rate provided by Banco de Cabo Verde.

2.2.2.3 Observação dos resultados de processamento

Caso:

- **messageType** é igual a **NULL** quando houver um **Timeout de 5 minutos - comerciante não recebe nenhuma resposta da SISP**, indica que a transação ocorreu com erro.
- **messageType** for igual a **6** indica que a transação ocorreu com erro. Para mais detalhe do erro devem-se consultar os campos **merchantRespErrorDescription**, **merchantRespErrorDetail** e **merchantRespAdditionalErrorMessage**;
- **messageType** for igual a **8** e **merchantResp** igual a **"C"** indica que a transação ocorreu com sucesso.

Segue o quadro resumo com indicação do estado do processamento da transação:

Transação	transactionCode	merchantResp	messageType	Resultado
Compra	1	C	8	Sucesso
Pagamento Serviço	2	C	P	Sucesso
Recarga	3	C	M	Sucesso
Compra Recarga Pagamento Serviço	1, 2, 3	Outro valor	Outro valor	Insucesso

Se o cliente decidir cancelar a operação, os seguintes parâmetros são enviados para a página especificada pelo comerciante **urlMerchantResponse**:

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
merchantRef	15	A	Copiado do pedido	Referência de pagamento. Deve ser gerada pelo sistema do comerciante.
merchantSession	15	A	Copiado do pedido	Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
userCancelled		A		Informar que a operação foi cancelada pelo cliente.

2.3 Estorno de Pagamento

É uma operação opcional. Contudo, se implementado, o estorno de um pagamento é efetuado mediante o envio da mensagem especificada a seguir de acordo com as seguintes condições:

1. Só é permitido o estorno do montante total da transação;
2. É permitido o estorno de transação realizada em dias anteriores, mas nunca superior a 30 (trinta) dias em relação à data da compra;
3. No estorno de transação em dia diferente, o montante da transação a estornar deverá ser igual ou inferior ao total de compra realizado no dia em que se está a estornar a transação.

2.3.1 Pedido de Estorno (Comerciante -> SISP)

Sempre que necessário e seguindo as condições acima apresentadas, pode ser solicitado o Estorno de um determinado pagamento. Assim é necessário que o *site* do comerciante recolha

as informações necessárias para efetuar o pedido de estorno. Ainda o *site* do comerciante deverá enviar os parâmetros abaixo usando o método *POST* para a página ***biz_vbv_clientdata.jsp*** usando o protocolo **https**⁵.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
transactionCode	1	N	=4	Indica o tipo de transação que se está a iniciar. Em caso de Estorno deve ter o valor 4.
posID	9	N		Identifica o terminal virtual do comerciante na rede vinti4. Deve ser gerado pela SISP e atribuído ao comerciante.
merchantRef	15	A		Referência de pagamento. Deve ser gerada pelo sistema do comerciante.
merchantSession	15	A		Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
amount	13,2	N		Montante total da transação original, não sendo permitida a devolução parcial, aceita apenas valores inteiros, sendo que, se forem utilizados virgula ou pontos (ex: 13,51) o sistema acusa erro. As casas decimais não são consideradas em Escudo Cabo Verdiano (CVE).
currency	3	A	=132	Código de moeda da transação. Deve ser preenchido sempre com valor "132", Escudos de Cabo Verde, conforme a ISO 4217.
clearingPeriod	4	A		Clearing Period da transação original, que é enviado na resposta pela SISP no parâmetro merchantRespCP.
transactionID	8	A		Transaction ID da transação Original, que é enviado na resposta pela SISP no parâmetro merchantRespTid.
reversal	1	A	= "R"	Identificação do Estorno.
urlMerchantResponse		A		Indica o URL para o qual a SISP/MPI deverá enviar o resultado do processamento da transação.
languageMessages	2	A		Idioma da resposta da transação. Especificação usada é ISO 639-1. Valores: en – English; pt – Português.
fingerPrint ⁶		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para: - Validar a integridade dos dados enviados do Comerciante para a SISP; - Validar origem dos dados.
fingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do <i>fingerPrint</i>
TimeStamp	19	A		TimeStamp da Transação. No formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

⁵ Não serão aceitas comunicações que não sejam HTTPS (HTTP Secure).

⁶ Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1.**

2.3.2 Resposta ao Pedido de Estorno (SISP -> Comerciante)

Para cada pedido de estorno efetuado, é processada e enviada uma resposta, com os seguintes parâmetros.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
merchantRespMerchantRef	15	A	Copiado do pedido	Referência de pagamento. Deve ser gerada pelo sistema do comerciante.
merchantRespMerchantSession	15	A	Copiado do pedido	Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerada pelo sistema do comerciante.
merchantRespErrorCode	1	A		Código de erro.
merchantRespErrorDescription	100	A		Descrição do erro.
merchantRespErrorDetail	100	A		Detalhe do erro.
merchantRespAdditionalErrorMessage	100	A		Mensagem de erro que pode ser apresentada ao cliente.
merchantRespCP	4	A		Período Contabilístico em que a transação se realizou.
merchantRespTid	8	A		Juntamente com o "merchantRespCP" identificam unicamente uma transação na rede vinti4.
merchantRespMessageID	20	A		Identificador de Mensagem gerado para a transação.
languageMessages	2	A	- PT - Português - EN – Inglês	Idioma em que serão enviados os erros.
messageType	1	A	6 ou Null – Transação processado com erro. 10 – Transação processado com sucesso.	Indica o resultado da transação.
merchantRespTimeStamp	14	A		Indica o Timestamp da transação.
resultFingerPrint ⁷		A		Alfanumérico para hash, usado para: Validar a integridade dos

⁷ Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1.**

				dados enviados da SISP ao Comerciante; Validar origem dos dados.
resultFingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do <i>fingerPrint</i> .

2.3.2.1 Observação dos resultados de processamento

Caso:

- messageType** é igual a **NULL** quando houver um **Timeout de 5 minutos - comerciante não recebe nenhuma resposta da SISP**, indica que a transação ocorreu com erro.
- messageType** for igual a **6** indica que a transação ocorreu com erro. Para mais detalhe do erro devem-se consultar os campos **merchantRespErrorDescription**, **merchantRespErrorDetail** e **merchantRespAdditionalErrorMessage**;
- messageType** for igual a **8** e **merchantResp** igual a **"C"** indica que a transação ocorreu com sucesso.

2.4 Mensagens de Erros

O comerciante recebe os seguintes códigos de erro e descrição (sómente em caso de erro) através do parâmetro **merchantRespErrorCode** e **merchantRespErrorDescription**:

Código de Erro	Descrição de Erro
0	Erro indefinido
1	Ocorreu um erro durante o processamento da transação. Por favor, tente novamente.
2	A autenticação segura 3D falhou.
3	Ocorreu um erro ao processar a transação.
4	Dados inválidos. Por favor, tente novamente.

O comerciante recebe também através do parâmetro **merchantRespAdditionalErrorMessage**⁸ o motivo do erro. A informação enviada neste parâmetro deve ser apresentada ao cliente final (titular do cartão).

⁸ Descrito no documento **BT202108A_Pagamentos Web_Mapeamentos de Erros e mensagens descritivas em diferentes Idiomas**

3 FICHEIRO DE RECONCILIAÇÃO

O ficheiro de reconciliação é gerado diariamente no momento da compensação da rede vintí4 e a seguir é disponibilizado ao comerciante pelo meio definido. É composto por todas as transações processadas pelo comerciante.

O referido ficheiro será disponibilizado diariamente no Portal do Comerciante, mas pode ainda ser enviado via SFTP.

O ficheiro é composto por três tipos de registo: *header*, *detalhe* e *trailer*.

3.1 Header

É o registo que permite identificar o ficheiro, sendo que, devem ser efetuadas validações de sequência para garantir que nenhum ficheiro é processado mais de uma vez e nem que ficheiros fiquem sem ser processados.

Campo	Formato	Observação
Tipo de registo	N1	=0
Tipo ficheiro	A4	=VBVT
Versão Ficheiro	N2	=01
Merchant ID	N15	Identifica o comerciante na rede vintí4.
Data Ficheiro	AAAAMMDD	Data da produção do ficheiro.
Sequência do ficheiro	N3	Sequência da data ficheiro. Inicia em "001".
Data Ficheiro Anterior	AAAAMMDD	Data da produção do ficheiro anterior.
Sequência anterior	N3	Sequência do ficheiro anterior.
Código de moeda	N3	Código de moeda.

3.2 Detalhe de Compra

Todas as transações com *Transaction Code* = 1 são apresentadas nesse tipo de registo.

Campo	Formato	Observação
Record Type	N1	=1
Merchant Reference	A20	Referência da transação gerada pelo comerciante.
Message ID	A20	Identificador de uma transação gerada pela SISP.
RT Response Code	A1	Indica o sucesso ou insucesso de uma transação: 0 – Transação Aprovada; 2 – Transação Recusada.
TransactionTimestamp	AAAAMMDDhhmmss	Data da realização da transação.
Clearing Period	N4	Período contabilístico da rede vintí4.
Transaction ID	N8	Identificador da transação no período contabilístico.
PAN	A16	Os últimos quatro números do cartão (ex. *****1234).
Amount	N13:2	Montante da transação.
Commission	N13:2	Comissão aplicada à transação.

CardType	A5	Tipo cartão usado no pagamento:	
		Vint4	vinti4
		visa	Visa
		ELECT	Visa Electron
		MCARD	Mastercard
		MAEST	Maestro
			Vazio ¹

3.3 Detalhe de Estorno

Todas as transações de Estorno são apresentadas nesse tipo de registo.

Campo	Formato	Observação										
Record Type	N1	=2										
Merchant Reference	A20	Referência da transação gerada pelo comerciante.										
Message ID	A20	Identificador de uma transação gerada pela SISP.										
RT Response Code	A1	Indica o sucesso ou insucesso de uma transação: 0 – Transação Aprovada; 2 – Transação Recusada.										
TransactionTimestamp	AAAAMMDDhhmmss	Data da realização da transação.										
Clearing Period	N4	Período contabilístico da rede vinti4.										
Transaction ID	N8	Identificador da transação no período contabilístico.										
Amount	N13:2	Montante da transação.										
PAN	A16	Os últimos quatro números do cartão (ex. *****1234).										
Original Merchant Reference	A20	Referência da transação original (vazio se o reversal acusou erro).										
Original Clearing Period	N4	Período contabilístico da transação original na rede vinti4 (zero se o reversal acusou erro)										
Original Transaction ID	N8	Identificador da transação Original na rede vinti4 (zero se o reversal acusou erro).										
Commission	N13:2	Comissão aplicada à a transação.										
CardType	A5	<table><tr><td colspan="2">Tipo cartão usado no pagamento:</td></tr><tr><td>vint4</td><td>Vinti4</td></tr><tr><td>visa</td><td>Visa</td></tr><tr><td>MCARD</td><td>Mastercard</td></tr><tr><td></td><td>Vazio⁹</td></tr></table>	Tipo cartão usado no pagamento:		vint4	Vinti4	visa	Visa	MCARD	Mastercard		Vazio ⁹
Tipo cartão usado no pagamento:												
vint4	Vinti4											
visa	Visa											
MCARD	Mastercard											
	Vazio ⁹											

⁹ **Vazio** - é quando não foi identificado o tipo do cartão.

3.4 Detalhe de Pagamento

Todas as transações com *Transaction Code* = 2 e 3 são apresentadas nesse tipo de registo.

Campo	Formato	Observação
Record Type	N1	=3
Merchant Reference	A20	Referência da transação gerada pelo comerciante.
Message ID	A20	Identificador de uma transação gerada pela SISP.
RT Response Code	A1	Indica o sucesso ou insucesso de uma transação: 0 – Transação Aprovada; 2 – Transação Recusada.
TransactionTimestamp	AAAAMMDDhhmmss	Data da realização da transação.
Clearing Period	N4	Período contabilístico da rede Vinti4.
Transaction ID	N8	Identificador da transação no período contabilístico.
PAN	A16	Os últimos quatro números do cartão (ex.: *****1234).
Amount	N13:2	Montante da transação.
Commission	N13:2	Comissão aplicado a transação.
ServicePaymentEntity	N5	Identificador da Entidade de Pagamento de Serviço.
ServicePaymentReference	N9	Referência de Pagamento.

3.5 Trailer

É o tipo de registo que permite controlo a nível de total de registos existentes no ficheiro. Deve ser validado para garantir que todos os registos são processados.

Campo	Formato	Observação
Tipo registo	N1	=9
Número de registo	N8	Número total de registos de detalhes.

3.6 Informações Gerais

Formato dos Campos

- N# - Define que o formato do campo é numérico de tamanho #, ou seja, todos os caracteres são numéricos. Assim, caso se justificar é efetuado o *padding* com zeros à esquerda. Exemplo: valor 30 em N5 corresponde a "00030";
- A# - Define que o formato do campo é alfanumérico de tamanho #, ou seja, todos os caracteres são alfanuméricos. Assim, caso se justificar é efetuado o *padding* com espaços à direita. Exemplo: valor "ABC" em A6 corresponde a "ABC ";
- N#:d – Define que o formato do campo é numérico de tamanho # com "d" casas decimais, ou seja, todos os caracteres são numéricos. Assim, caso se justificar é efetuado o *padding* à esquerda com zeros. Exemplo: valor 123.09 em N8:2, corresponde a "00012309";

- AAAAMMDDhhmmss – Define que o formato do campo é *TimeStamp* incluindo ano (AAAA), mês (MM), dia (DD), hora (hh), minuto (mm) e segundo (ss).

Tipo de Cartões

Valores Possíveis	Descrição	Obs.
vint4	vinti4	Cartão do tipo vinti4
Visa	Visa	Cartão do tipo Visa
ELECT	Visa Electron	Cartão do tipo Visa Electron, ou seja, Visa débito
MCARD	Mastercard	Cartão do tipo MasterCard
MAEST	Maestro	Cartão do tipo Maestro, ou seja, MasterCard débito
	Vazio	Tipo de cartão não foi identificado

Tipos de Recarga

A rede vinti4 suporta dois tipos de recarga, a saber:

1. **Recarga por Cupão**, que consiste na disponibilização do código de recarga ao cliente, para que este possa efetuar a sua recarga manualmente por meio do seu telemóvel e/ou terminal;
2. **Recarga Direta**, que consiste no carregamento do valor solicitado pelo cliente no número introduzido.

O comerciante para diferenciar o tipo de recarga deve validar o campo **“merchantRespReloadCode”** enviado pela SISP na resposta ao pedido de recarga (*transactionCode* = 3), onde:

- Se o campo **“merchantRespReloadCode”** for igual a zero, identifica que é Recarga Direta, ou seja, foi efetuada em *RealTime*, assim o cliente irá receber uma confirmação de recarga no número de telemóvel introduzido no campo **“referenceNumber”** no pedido de recarga;
- Se o campo **“merchantRespReloadCode”** for diferente de zero, identifica que é Recarga por Cupão, ou seja, não foi efetuada em *RealTime*, assim o comerciante deve informar ao cliente as instruções de recarga.